

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMERICAS



Diego Fabian Morales de Leon

Matricula 2026-0256

Programación para Mecatrónicos

ENSAYO: MATEMATICAS PARA LA COMPUTACIÓN

Introduccion:

Las matemáticas suelen ser una de las materias que más respeto generan entre los estudiantes. Muchas personas las consideran difíciles o aburridas porque a veces no logran ver su utilidad en

la vida real. Antes de leer el libro *Matemáticas para la Computación*, yo tenía una idea parecida en algunos temas, ya que pensaba que gran parte de los conceptos matemáticos solo servían para resolver ejercicios en clase. Sin embargo, a medida que fui avanzando en la lectura, entendí que las matemáticas son una herramienta fundamental para la computación y para muchas áreas tecnológicas, incluyendo la carrera que estudio, que es Mecatrónica.

El libro aborda diferentes temas que permiten comprender las bases matemáticas que existen detrás de las computadoras y los sistemas tecnológicos modernos. Desde los sistemas numéricos hasta los lenguajes formales, cada capítulo aporta conocimientos importantes que ayudan a desarrollar una forma de pensar más lógica y estructurada. Aunque algunos contenidos resultan complejos y requieren bastante práctica, el libro muestra cómo cada tema tiene una aplicación dentro del mundo de la informática y la tecnología.

Uno de los primeros temas que se presentan es el de los sistemas numéricos. En este capítulo se explica la diferencia entre el sistema decimal, que usamos diariamente, y otros sistemas como el binario, el octal y el hexadecimal. Este tema me pareció interesante porque permitió comprender mejor la manera en que las computadoras representan la información. Aprendí que, aunque nosotros utilizamos números basados en diez símbolos, las computadoras trabajan principalmente con ceros y unos. También se explican los métodos para convertir números entre diferentes sistemas y realizar operaciones básicas en cada uno de ellos. Aunque algunas conversiones fueron un poco largas, me ayudaron a entender mejor el funcionamiento interno de los dispositivos electrónicos.

Posteriormente el libro desarrolla los métodos de conteo, un tema que al principio parece muy matemático, pero que tiene aplicaciones importantes en la computación. A través de las permutaciones, combinaciones y otros procedimientos, se pueden calcular diferentes posibilidades para resolver un problema. Este tipo de razonamiento es útil cuando se trabaja con algoritmos, ya que muchas veces es necesario analizar varias opciones antes de encontrar la

solución más eficiente. Considero que este capítulo ayuda a fortalecer la capacidad de análisis y la resolución de problemas.

Otro tema importante es el estudio de los conjuntos. Aunque puede parecer sencillo, los conjuntos forman una base importante para otras áreas de las matemáticas y la computación. El libro explica operaciones como la unión, la intersección y el complemento, mostrando cómo pueden utilizarse para organizar y clasificar información. A medida que avanzaba en la lectura pude notar que muchas estructuras utilizadas en informática tienen relación con estos conceptos.

La lógica matemática fue uno de los capítulos que más llamó mi atención. En esta parte del libro se estudian las proposiciones, las tablas de verdad y las reglas de inferencia. Este tema me hizo comprender que muchas decisiones tomadas por los programas informáticos siguen principios similares a los de la lógica matemática. Cada vez que un sistema evalúa una condición o decide entre varias opciones, está utilizando reglas lógicas para hacerlo. Aunque algunas tablas y demostraciones requieren concentración, considero que este tema es muy útil porque enseña a pensar de manera ordenada y a evitar errores en el razonamiento.

Relacionado con la lógica matemática aparece el álgebra booleana, que tiene una gran importancia dentro de la computación y la electrónica. En este capítulo se estudian expresiones booleanas, operaciones lógicas y métodos para simplificar circuitos. Personalmente encontré este tema especialmente interesante porque tiene una relación directa con la Mecatrónica. Muchos sistemas electrónicos utilizan señales que pueden representarse mediante valores de verdadero o falso, encendido o apagado. Comprender estos conceptos ayuda a entender mejor el funcionamiento de sensores, controladores y circuitos digitales.

Más adelante el libro introduce el estudio de las relaciones y funciones. Este tema explica cómo se pueden establecer conexiones entre diferentes elementos y cómo representar matemáticamente esas relaciones. Aunque algunas definiciones fueron algo extensas, pude comprender que estos conceptos son fundamentales para áreas como las bases de datos, la programación y el manejo de información. También ayudan a desarrollar una visión más organizada sobre la manera en que los sistemas procesan datos.

Uno de los capítulos que más me gustó fue el dedicado a los grafos. Los grafos permiten representar conexiones entre distintos elementos mediante nodos y enlaces. Durante la lectura pude darme cuenta de que tienen muchísimas aplicaciones prácticas. Por ejemplo, pueden utilizarse para representar redes de computadoras, sistemas de transporte, rutas de navegación o incluso redes sociales. El libro también presenta algoritmos importantes para encontrar caminos más cortos o resolver problemas relacionados con costos y distancias. Esto

demuestra cómo las matemáticas pueden utilizarse para solucionar situaciones reales de forma eficiente.

El capítulo sobre árboles también me pareció muy interesante. Los árboles son estructuras que permiten organizar información de manera jerárquica y facilitan la búsqueda de datos. Aunque el tema requiere cierta atención para comprender todos sus detalles, pude entender que son fundamentales en muchas aplicaciones informáticas. Gracias a este capítulo comprendí mejor cómo los sistemas pueden almacenar información de manera ordenada para acceder a ella de forma rápida.

Finalmente, el libro introduce temas relacionados con los lenguajes formales, las gramáticas, los autómatas y las máquinas de Turing. Esta fue probablemente la parte más difícil de toda la lectura porque incluye conceptos bastante abstractos. Sin embargo, también es una de las más importantes, ya que explica algunas de las bases teóricas sobre las que se construyen los lenguajes de programación y los sistemas computacionales modernos. Aunque no fue el tema que más fácil me resultó entender, sí me permitió apreciar la gran cantidad de teoría que existe detrás de la programación.

Como estudiante de Mecatrónica, considero que este libro tiene una importancia especial. Muchas veces se piensa que la mecatrónica consiste únicamente en construir robots o trabajar con máquinas, pero en realidad combina conocimientos de mecánica, electrónica, informática y control. Por esa razón, las matemáticas son una herramienta indispensable dentro de la carrera. Temas como la lógica matemática, el álgebra booleana, los sistemas numéricos y las estructuras de datos tienen aplicaciones directas en el diseño de sistemas automatizados, la programación de microcontroladores y el desarrollo de proyectos tecnológicos.

Además, la lectura del libro me permitió comprender que la programación no consiste solamente en escribir código. Detrás de cada programa existen principios matemáticos que ayudan a organizar la información, tomar decisiones y resolver problemas. Esto me hizo valorar más la importancia de las matemáticas dentro de mi formación profesional y entender que son una base necesaria para cualquier ingeniero que quiera desarrollar soluciones innovadoras.

En conclusión, *Matemáticas para la Computación* es un libro que ofrece una visión amplia de los fundamentos matemáticos relacionados con la informática y la tecnología. A través de temas como los sistemas numéricos, los métodos de conteo, los conjuntos, la lógica matemática, el álgebra booleana, las relaciones, los grafos, los árboles y los lenguajes formales, el lector puede comprender mejor cómo funcionan las computadoras y los sistemas modernos. Aunque algunos capítulos requieren esfuerzo y dedicación para ser comprendidos completamente,

considero que el aprendizaje obtenido vale la pena. Como estudiante de Mecatrónica, esta lectura me ayudó a entender mejor la relación entre las matemáticas, la programación y la tecnología, además de mostrarme que muchos de los conocimientos que aprenderé durante mi carrera tienen sus bases en los conceptos presentados en este libro.